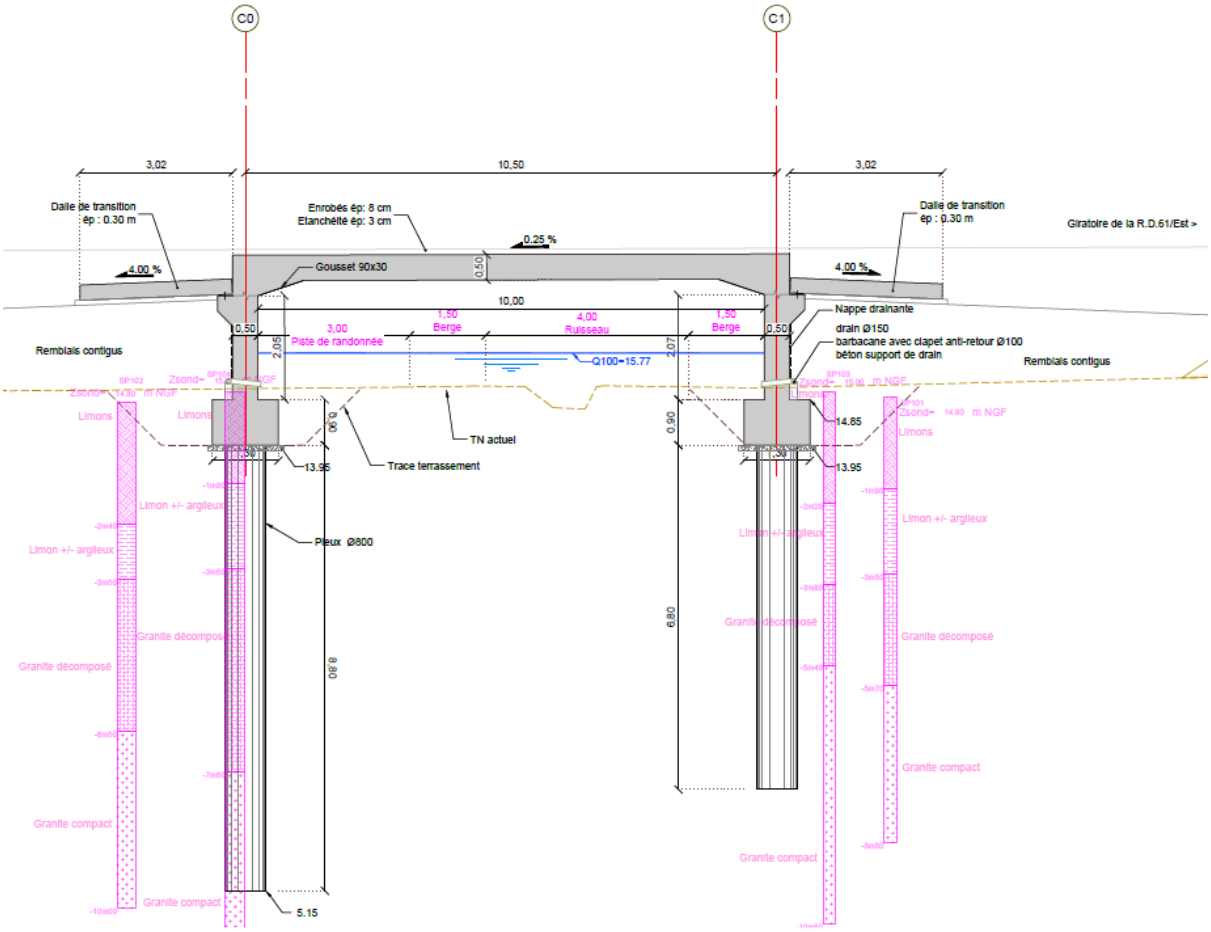


BC2 Technologie en Travaux Publics

IUT Saint-Nazaire
Pôle Sciences et technologie

SAE 1-2 Projet d'ouvrage d'art

58 rue Michel-Ange - BP 420 – 44606 Saint-Nazaire Cede
Tel : 02.40.17.81.50
Fax : 02.40.17.81.60

1 PROGRAMME DE LA SAE 1-2 :

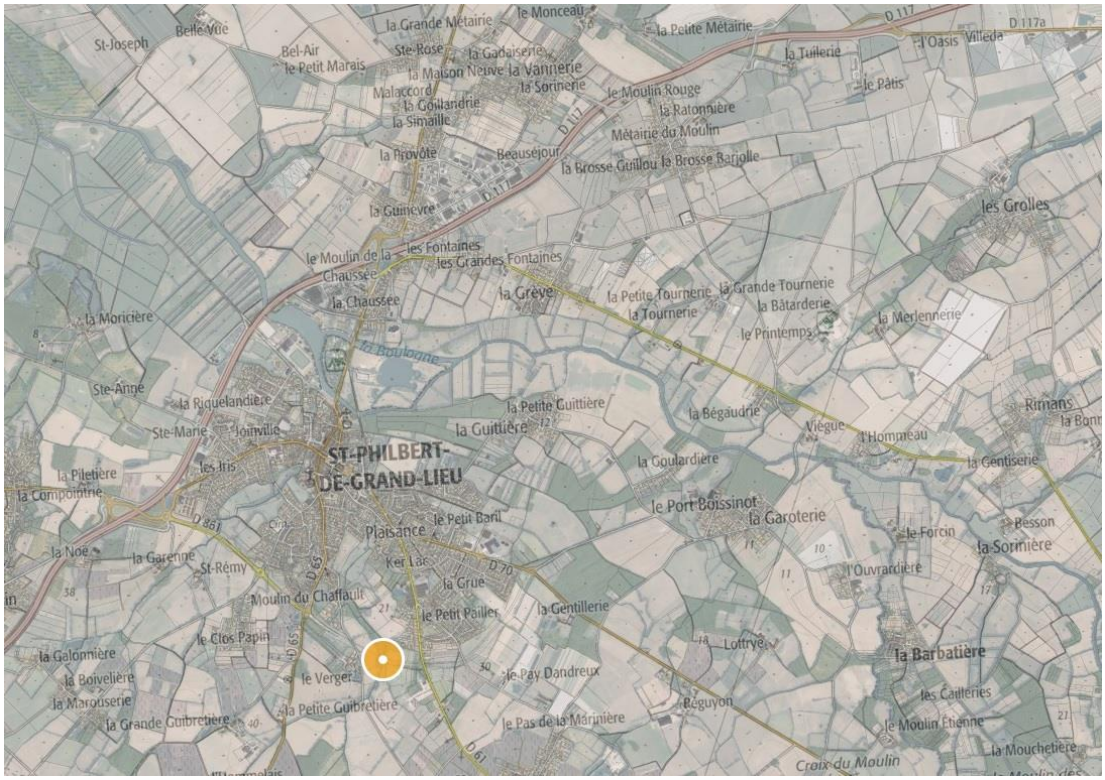
TD 2h + Ptut 2h : Lecture des pièces et liste des ouvrages à exécuter
Ptut 4h : Mode opératoire
TD 4h : Rédaction d'une fiche de synthèse par l'analyse et l'exploitation d'une documentation technique
TD 4h : Plan à réaliser
Ptut 4h : Phasage des travaux
DS 1h30 : Examen écrit

2 EVALUATION DE LA SAE :

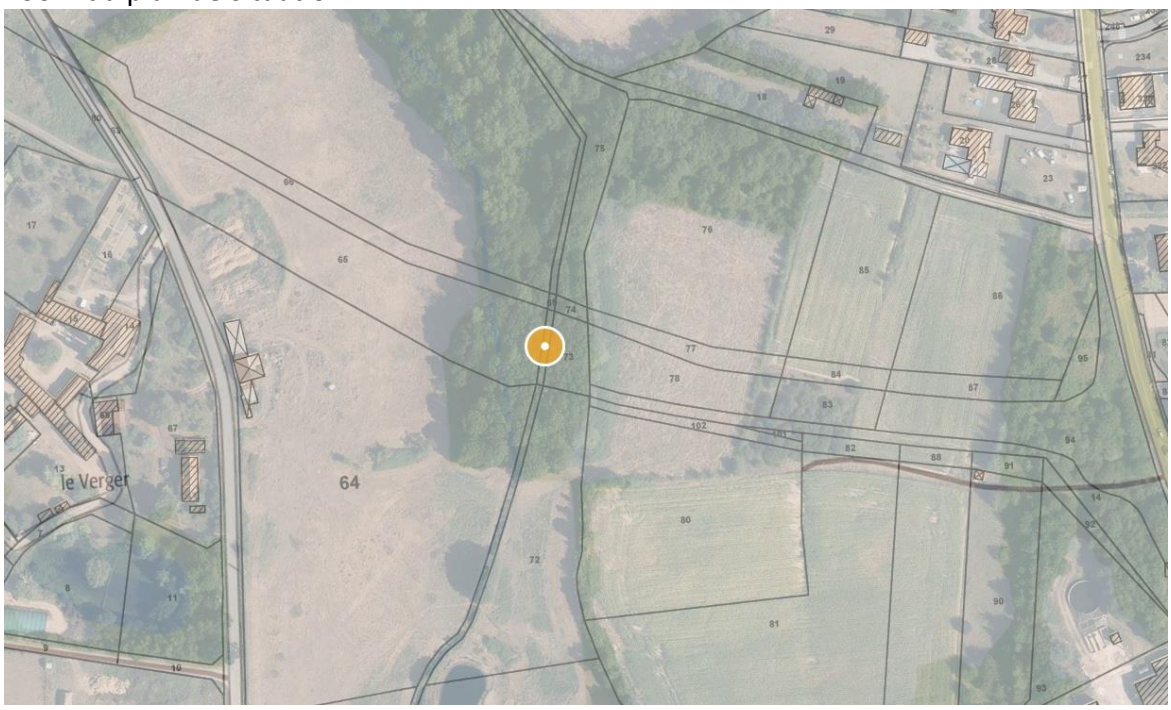
- Coef 6 dans BC2
  - Projet Ouvrage d'Art : 0.5
  - Relevé Topographique 0.2
  - Devoir Ouvrage / Topo (1h30) 0.3

3 PRESENTATION DE L'OUVRAGE ETUDIE

Le projet porte sur la construction d'un ouvrage d'art de type passage inférieur portique ouvert (PIPO) : l'Ouvrage Hydraulique du Verger. Ce PIPO s'inscrit dans le cadre du contournement Sud de SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU.



Zoom du plan de situation



Dans le cadre de l'aménagement du contournement Sud-Ouest de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu entre le giratoire de la RD65 et celui de la RD70, les travaux à exécuter ont pour objet la construction d'un ouvrage hydraulique permettant le franchissement par la future RD861 du ruisseau « Le Verger » et d'un sentier de randonnée pédestre local.
L'ouvrage à réaliser présente les principales caractéristiques suivantes :
- Type d'ouvrage : Passage Inférieur en Portique Ouvert (PIPO) sur pieux
- Type de fondation : 1 file de pieux par appui (cf. G2 PRO)
- Voie portée : 2x1 voies de 3.00 m et 2 bandes dérasées de 2.05 m encadrées par des trottoirs de service supportant les dispositifs de retenue
- Voie franchie : une piste de randonnée ainsi que le ruisseau « le Verger » et ses berges
- Ouverture droite : 10.0 m
- Biais : 90 grades environ
- Largeur droite hors tout : 13,50 m environ (hors corniche et corniche-caniveau)
- Dispositifs de retenue sur ouvrage : dispositifs de type H2 W ≤ 1,40 m associé à des garde-corps type S8

4 DOCUMENTS A DISPOSITION SUR MADOC (TPP1 – SAE1-2)

- Sujet au format pdf
- CCTP
- Bordereau de prix unitaire DQE
- Rapport géotechnique
- Documentation pour le coffrage du pied droit
- Plans de l'ouvrage en PDF
- Plans de l'ouvrage (sauf la coupe BB) en dwg
- Plan des terrassements
- Une fiche de tâche vierge pour réaliser le mode opératoire

- Un exemple de fiche de tâche pour la réalisation du mur en retour
- La vue 3D du mur en retour et du pied droit
- La mise en page du dessin à réaliser

5 TRAVAIL DEMANDE

5.1 Ouvrages à exécuter

A partir des pièces écrites du marché et des pièces graphiques, faire la liste des différents ouvrages à réaliser dans les grandes lignes (il faut évoquer les ouvrages principaux, par exemple ne pas évoquer les barbacanes !!).

5.2 Modes opératoires

Vous devez rédiger les modes opératoires détaillés de la réalisation des ouvrages suivants. Chaque étudiant rédigera de manière individuelle deux fiches de mode opératoire. Vous devrez définir les techniques utilisées, les matériels employés et ajouter des schémas ou photos (qui représentent vraiment les travaux réalisés sur cet ouvrage)

Etudiant 1 :
- Réalisation des pieux
- Réalisation de la dalle de transition (du montage du remblai contigu au coulage de la dalle de transition)

Etudiant 2 :
- Réalisation des longrines (du déblai au remblai)
- Réalisation du tablier

5.3 Rédaction d'une fiche de synthèse et analyse de documents techniques

Chaque étudiant présentera la réalisation du coffrage d'un pied droit (l'un étudiera l'élévation Ouest et le second l'élévation Est) à partir de la documentation professionnelle de coffrage de voiles « Coffrage-cadre Framax Xlife ».
- Déterminer les dimensions du voile à réaliser
- Déterminer le nombre de chaque panneau nécessaire et leur orientation pour le coffrage du pied droit
- Déterminer le nombre de serrage rapide Framax RU
- Déterminer le nombre de Rail de blocage Framax (si nécessaire)
- Déterminer le nombre de tendeurs rapide et de rails de blocage si vous utilisez des rehausses
- Déterminer le nombre de tiges d'ancrage
- Présenter la réalisation des coffrages d'about
- Présenter le nombre de contreventement et leur position
- Déterminer le nombre de passerelles de bétonnage, des échelles télescopiques et des garde-corps
- Expliquer comment peut-on réaliser le coulage du béton en pente sur la partie supérieure du pied droit.

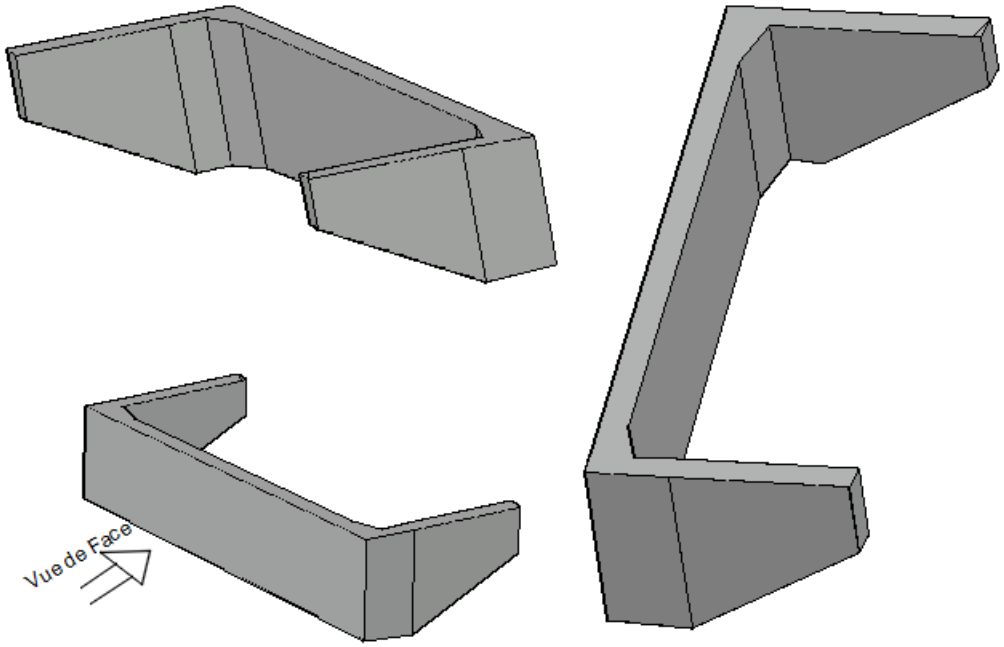
5.3.1 *Rédiger une fiche de synthèse qui justifie tous vos choix et présenter un schéma de coffrage légendé avec tous ces éléments.*

5.3.2 *Préparer un tableau de commande du matériel*

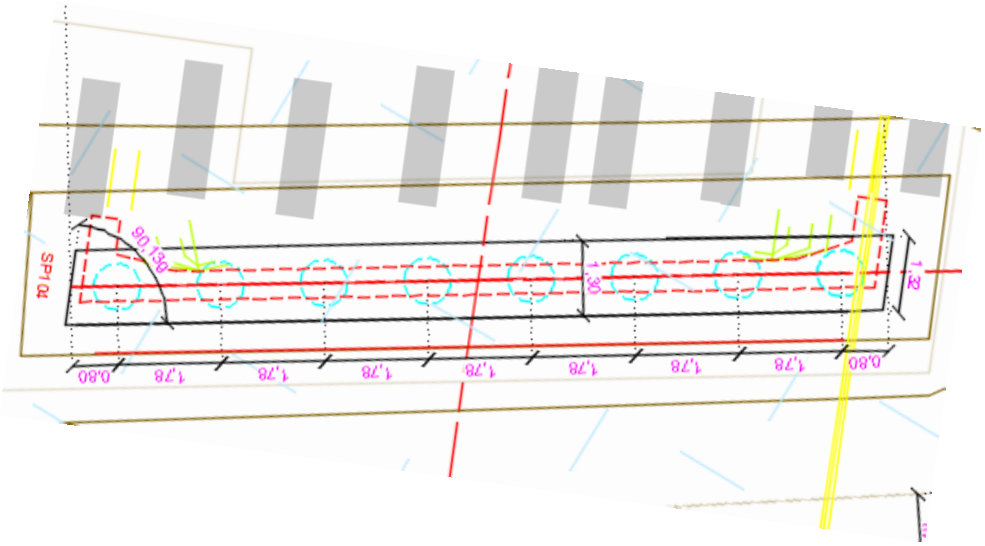
Désignation	Référence Doka	Nombre	poids	poids total

5.4 Plan à réaliser

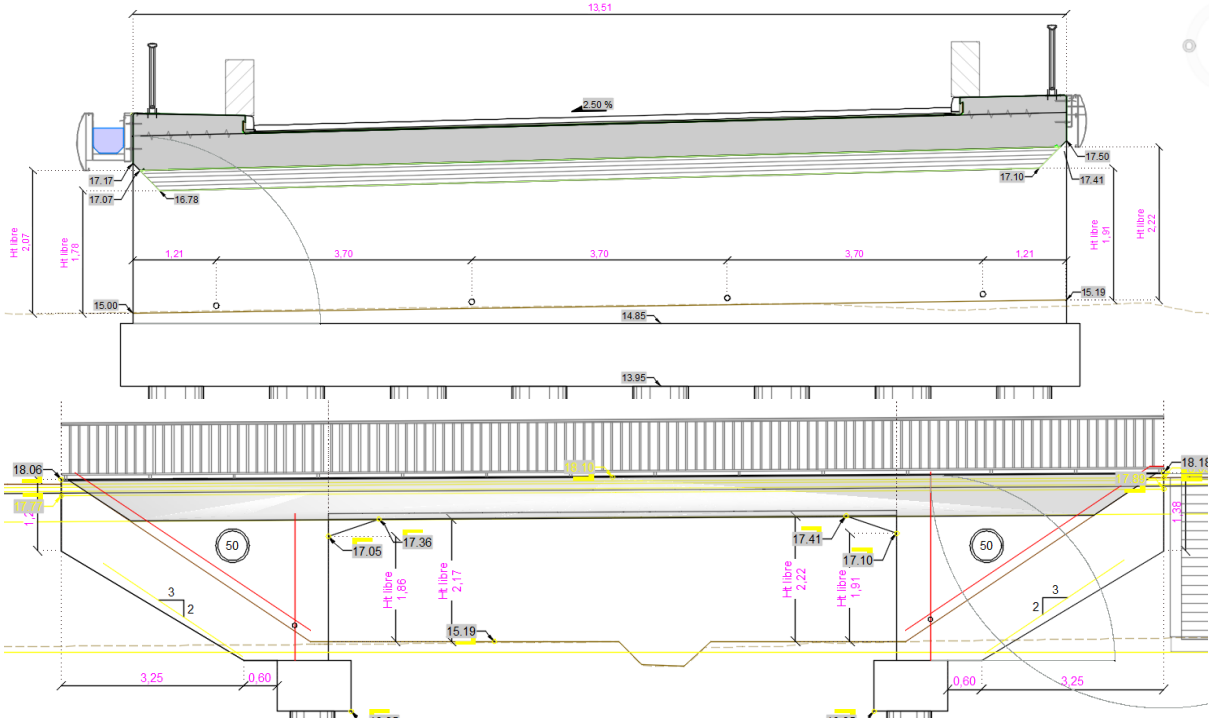
Réaliser le plan du pied droit coté EST avec ces deux murs en retour. Voir les vues en 3D qui représentent cet ouvrage. Représenter la vue de face, la vue de dessus et la vue de gauche sur un format A3 à l'échelle 1/50 avec le principe de la correspondance des vues. Dessiner également les arrêtes cachées et les cotations principales.



Pour définir cet ouvrage, vous pouvez récupérer l'emprise de cet ouvrage sur la fondation : (Sélectionner les lignes rouge en trait interrompu, puis Ctrl+V (pour copier) puis ouvrir un nouveau fichier et faire un Ctrl+C pour copier ces lignes dans le nouveau dessin).



Pour les dimensions des murs en retour prendre les côtes ou mesures sur les plans Elévation Pied droit Est et les Elévations Nord et Sud.



Vous trouverez sur Madoc un fichier PDF qui vous propose une mise en page de votre dessin

5.5 Phasage des travaux

Avec les maquettes de l'ouvrage sur Trimble Connect, présenter le phasage des travaux sur le diaporama vierge proposé.

5.6 Examen écrit (1h30)